

name: saturnino-nbr10844-1989-aguas-pluviais-drenagem-predial
description: "NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais: dimensionamento de calhas, condutores, caixas de areia e lançamento final para Saturnino (principal), Glaziou e Baumgart (cross)"
metadata:
type: skill
gestor: Cardozo
agente_principal: Saturnino
agentes_cross: [Glaziou, Baumgart]
trilha: A
norma: "ABNT NBR 10844:1989"
status: ativa-com-ressalva
versao: "1.0"
criada_em: "2026-09-10"
criada_por: "Wallenberg (Rotina Diária Skills v2.9)"
fonte_primaria_lida: false

■■ RESSALVA DE FONTE — conteúdo apoiado em fontes secundárias (GreenGold Engenharia 07/2026, portais técnicos, análises acadêmicas). O texto integral da ABNT NBR 10844:1989 não foi lido (norma paga, PDF binário inacessível). Os valores de intensidade pluviométrica específicos para o município do Rio de Janeiro (i em mm/h por zona IDF) não foram obtidos — ao aplicar em caso real, Saturnino é obrigado a consultar as Equações IDF da Prefeitura RJ (Rio-Águas) ou a tabela da própria norma para definir o valor de i correto. Tratar todos os parâmetros numéricos como provisórios até conferência contra a fonte primária.

NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais

Para qual Agente serve

Saturnino (Hidrossanitário) — principal. O sistema de drenagem pluvial predial é parte integrante do projeto hidrossanitário: calhas, condutores verticais, condutores horizontais, caixas de areia e ponto de lançamento. Sem esse sistema, a cobertura transborda e o terreno recebe água não controlada.

Glaziou (Paisagismo) — **cross**: lançamento do sistema pluvial predial afeta diretamente o paisagismo — destino final (jardim de chuva, sistema de infiltração, vala, logradouro) e escoamento superficial do lote que Glaziou precisa compatibilizar com a drenagem da SMAC/Prefeitura.

Baumgart (Estrutural) — **cross**: carga hidrostática sobre laje de cobertura mal drenada é variável de carga ativa que entra no cálculo estrutural (NBR 6120:2019, Tabela cargas variáveis). Sistema subdimensionado = poça d'água sobre laje = carga não prevista.

O que esta Skill ensina

1. O que é e o que regula a NBR 10844:1989
2. Sequência de projeto: de área de contribuição até ponto de lançamento
3. Fórmula de dimensionamento e como aplicar

4. Períodos de retorno por tipo de área
5. Componentes obrigatórios e critérios de seleção
6. Proibição do sistema separador absoluto (pluvial ≠ esgoto)
7. Armadilhas frequentes e como evitar
8. Interação com NBR 15527:2019 (aproveitamento de chuva) e NBR 16783 (reuso)
9. Normas complementares do fluxo STTK

1. Escopo da NBR 10844:1989

A NBR 10844 é a norma técnica brasileira que regula **instalações prediais de águas pluviais** — sistemas que capturam a água de chuva que cai sobre coberturas, lajes, terraços e pátios de uma edificação e a conduzem de forma controlada até a rede pública de drenagem, sistemas de infiltração, corpo receptor ou — quando combinado com NBR 15527 — reservatório de aproveitamento.

Aplica-se a: toda edificação com cobertura e área de captação, desde residências unifamiliares até condomínios. No STTK (construção do zero), é obrigatória para qualquer projeto.

Norma vigente: publicada em 1989, sem emenda publicada confirmada até 09/2026. Texto integral é pago (ABNT) — fonte primária não lida nesta Skill.

2. Sequência de Projeto

1. Definir intensidade pluviométrica local (i , mm/h) e período de retorno
2. Calcular área de contribuição de cada trecho (incluir parcela de parede)
3. Calcular vazão de projeto: $Q = I \times A / 60$
4. Dimensionar calhas (seção, declividade, material)
5. Definir número, posição e diâmetro dos condutores verticais
6. Dimensionar condutores horizontais (declividade mínima)
7. Especificar caixas de areia (obrigatórias antes do lançamento)
8. Definir ponto de lançamento (rede pública, jardim de chuva, reservatório)

3. Fórmula de Dimensionamento

Fórmula principal (vazão de projeto)

$$Q \text{ (L/min)} = I \text{ (mm/h)} \times A \text{ (m}^2\text{)} / 60$$

Onde: - **Q** = vazão de projeto em litros por minuto - **I** = intensidade pluviométrica local em mm/h para o período de retorno adotado - **A** = área de contribuição em m² (superfície horizontal + parcela de parede vertical exposta)

Parcela de parede (área de contribuição)

Parede exposta ao vento de chuva contribui com parte de sua área para a calha. A norma define critério de fração a incluir — ■■ **valor exato requer norma primária** — mas a regra prática amplamente usada é incluir **metade da altura da parede exposta** multiplicada pelo comprimento, acrescentando à área de cobertura.

Intensidade pluviométrica (i) para Rio de Janeiro

■■ **RESSALVA:** valores numéricos de i para RJ não foram obtidos nesta Skill. Para projeto real em RJ, Saturnino deve consultar: - **Rio-Águas (Prefeitura RJ):** Instrução Técnica de Drenagem Pluvial — equações IDF por zonas do município (disponível no site da Secretaria Municipal de Obras) - **DAEE / CPRM:** curvas IDF por posto pluviométrico próximo ao terreno - Valor típico de referência usado em literatura técnica para RJ (apenas orientativo, não usar sem conferir): **$i \approx 100\text{--}140 \text{ mm/h}$** para $T=5$ anos, duração 5 min — confirmar com equação IDF do posto pluviométrico correto

4. Períodos de Retorno

Tipo de Área	Período de Retorno (T)	Quando usar
Pátios, áreas pavimentadas onde acúmulo temporário é tolerável	$T = 1$ ano	Pátios internos sem pessoas em circulação
Coberturas e terraços (uso geral)	$T = 5$ anos	Padrão para projeto residencial STTK
Coberturas e áreas onde transbordo é crítico (hospitais, museus, acervos, saídas de emergência)	$T = 25$ anos	Quando cliente ou uso exige nível mais alto de proteção

Regra prática STTK: adotar **$T = 5$ anos** como padrão para coberturas residenciais. Registrar no memorial descritivo o período de retorno adotado e o valor de i correspondente à equação IDF do posto.

5. Componentes e Critérios de Seleção

5.1 Calha

Coleta a água que cai sobre a cobertura e a conduz até o ponto de descida (condutor vertical).

- **Declividade mínima:** 0,5% (5 mm/m) — sem declividade, água empoça e transborda mesmo com calha bem dimensionada
- **Seção:** retangular ou semicircular — dimensão mínima depende da vazão Q calculada e da declividade (■■ tabelas de seção mínima requerem norma primária)

- **Materiais:** PVC, alumínio, aço galvanizado, fibrocimento (sem amianto), cobre — cada um com especificação de espessura mínima. PVC é o mais comum em residencial RJ
- **Proteção:** tela guarda-folhas em áreas arborizadas (evita entupimento)

5.2 Condutor Vertical (Tubo de Queda)

Desce a água da calha até o nível do pavimento térreo.

- **Diâmetro mínimo:** 70 mm ($\approx$ DN 75 em PVC) — ■■ valor exato de tabela requer norma primária
- **Posição:** quanto mais próximo do ponto de maior coleção da calha, melhor
- **Saída:** deve ter proteção mecânica no embutido e curva de alívio na base (evita erosão)

5.3 Condutor Horizontal (Ramais de Coleta)

Leva a água dos condutores verticais até o ponto de lançamento externo.

- **Declividade mínima:** 0,5% no mínimo (mesma regra das calhas) — sem declividade, água estagna e corrói internamente
- **Diâmetro:** sempre igual ou maior ao do condutor vertical que alimenta
- **Inspeção:** prever caixa de inspeção/tampão a cada mudança de direção ou trecho longo

5.4 Caixa de Areia (Poço de Areia)

Retém sólidos (folhas, terra, areia) antes do lançamento na rede pública.

- **Obrigatória** antes de qualquer conexão com rede pública de drenagem
- **Limpeza periódica** — entupimento da caixa equivale a entupimento de toda a saída

5.5 Ponto de Lançamento

Destino final da água coletada — define-se no projeto e registra-se no memorial:

Destino	Quando usar	Observação STTK
Rede pública de águas pluviais	Quando existe na rua	Verificar com Hely se rua tem rede pluvial separada (bairros RJ variam muito)
Corpo receptor (vala, canal, córrego)	Quando permitido pela Prefeitura	Exige outorga — confirmar com Kelsen/Hely antes de especificar
Sistema de infiltração no lote	Quando solo permite e lote tem área	Compatibilizar com Glaziou

Jardim de chuva / reservatório NBR 15527	Quando há projeto de aproveitamento	Saturnino integra com Skill NBR 16783 (reuso)
---	--	--

6. Proibição Fundamental — Sistema Separador Absoluto

A NBR 10844 é clara e a NBR 8160 (esgoto) reforça: **é proibido conectar qualquer condutor de água pluvial à rede de esgoto sanitário.**

As redes funcionam sob dimensionamentos diferentes, com pressões diferentes e destinos diferentes. Conectar pluvial em esgoto: - Sobrecarrega a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) em tempo de chuva - Pode causar refluxo de esgoto em caixas de gordura e ralos - É infração à legislação municipal do Rio de Janeiro - Invalidaria o DULI/licença de obra

Regra mnemônica para Saturnino: toda saída de água pluvial sai pelo chão até a rua — nunca entra em cano de esgoto.

7. Armadilhas Frequentes (e Como Evitar)

Armadilha	Erro	Correto
Área de contribuição subestimada	Conta só a área da cobertura, esquece parcela de parede exposta	Incluir fração da parede vertical conforme norma
Intensidade pluviométrica "média"	Usa i de uma tabela genérica ou de outra cidade	Usar equação IDF da Rio-Águas para a zona do terreno
Lançamento em rede de esgoto	"É mais fácil ligar no tubo de esgoto que já existe"	Separar absolutamente — criar condutor até a rede pluvial ou ponto de infiltração
Calha sem declividade	Calha horizontal empoça e transborda mesmo sem chuva forte	Declividade mínima 0,5% sempre
Falta de caixa de areia	Omite para "economizar"	Obrigatória — sem ela, rede entope em meses
Ausência de ART	Projeto sem responsável técnico habilitado (engenheiro CREA)	ART de projeto e ART de execução obrigatórias
Condutor vertical único para cobertura grande	Um tubo tenta descer toda a água sozinho	Distribuir condutores pela calha conforme cálculo de vazão

8. Interação com Outras Normas no Fluxo STTK

Norma	Como interage com o sistema pluvial
NBR 15527:2019 (aproveitamento de chuva)	Quando o projeto inclui reservatório de reuso de água de chuva, Saturnino integra: a calha e o condutor vertical alimentam o reservatório antes do extravasor ir para rede pública
NBR 16783 (reuso de água — Skill STTK)	Sistema de reuso pode usar água pluvial como fonte — dimensionar reservatório de captação separado do de reuso de cinzas
NBR 9575:2024 (impermeabilização)	Cobertura impermeabilizada é a área de captação — caimentos da impermeabilização devem ser coordenados com a calha e os ralos por Saturnino+Baumgart
NBR 6120:2019 (cargas — Skill Baumgart)	Cobertura sem drenagem adequada acumula água = carga adicional de 0,5 kN/m ² por ~50mm de lâmina d'água. Baumgart precisa saber se cobertura tem risco de acúmulo
COSCIP/CBMERJ (Skill STTK)	Coberturas de uso como terraço exigem análise de saídas de emergência — pluvial não pode obstruir escada de fuga; ponto de lançamento não pode ser saída de emergência

9. Obrigações do Agente ao Usar Esta Skill

1. **Confirmar valor de i para o terreno:** antes de qualquer cálculo, obter i (mm/h) da Instrução Técnica Rio-Águas para a zona pluviométrica do bairro. Não usar valor genérico sem confirmar.
2. **Dimensionar por trecho:** cada calha e cada condutor tem sua área de contribuição — não usar um Q único para toda a edificação.
3. **Registrar período de retorno no memorial:** T adotado, valor de i usado, e equação/fonte.
4. **Verificar com Glaziou:** destino final da água pluvial (infiltração, jardim de chuva) antes de lançar o condutor horizontal.
5. **Verificar separação de redes com Kelsen/Hely:** se a rua não tem rede pluvial separada do esgoto (bairros antigos do RJ têm rede unitária), definir o destino alternativo antes de fechar o projeto.
6. **Sinalizar esta ressalva** em qualquer retorno a Wallenberg/Cardozo: "parâmetros numéricos provisórios — norma primária não lida".

Fontes

- GreenGold Engenharia Multidisciplinar — "NBR 10844: a norma de drenagem pluvial predial que decide se a chuva vai transbordar do seu prédio" (jul/2026):
<https://greengoldengenharia.com.br/blog/2026/07/20/nbr-10844-drenagem-pluvial-predial-calhas-condutores-vaz>
- GreenGold Engenharia Multidisciplinar — "Dimensionamento de Calhas e Condutores: o cálculo de águas pluviais da NBR 10844" (jul/2026):
<https://greengoldengenharia.com.br/blog/2026/07/17/dimensionamento-calhas-condutores-nbr-10844/>
- Prefeitura RJ / Rio-Águas — Instrução Técnica de Projetos de Drenagem (referência, não lida integralmente):
<https://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/8940582/4244719/InstrucaoTecnicaREVISA01.pdf>
- ABNT NBR 10844:1989 — Instalações Prediais de Águas Pluviais (norma primária, não lida — paga)
- Data de verificação: 10/09/2026